姓名 学号 班级

南京信息工程大学《大学物理Ⅱ（1）》
2021-2022学年第一学期期末试卷

试卷适用专业：全校21级学生，考试形式：闭卷，所需时间：120分钟

一、选择题（共10题，每题3分，共30分）

1，质点作半径为 R 的匀速率圆周运动，每 T 秒转一圈．在 $T/2$ 时间间隔内其平均速率与平均速度的大小分别为

（A）$\frac{2\pi R}{T}$，$\frac{2\pi R}{T}$；　(B) 0，$\frac{2\pi R}{T}$；　(C) $\frac{2\pi R}{T}$，0；　(D) $\frac{2\pi R}{T}$，$\frac{4R}{T}$

2，已知地球的质量是火星质量的10倍，而半径仅是火星半径的2倍。航天器绕地球运动的第一宇宙速度为7.9 km/s，则航天器在火星表面作匀速圆周运动的速率约为

(A) 3.5 km/s；　(B) 5.5 km/s；　(C) 17.7 km/s；　(D) 35.2 km/s .

3，如图所示，倔强系数为 k 的轻质弹簧竖直放置，下端系一质量为 m 的小球，开始时弹簧处于原长状态而小球恰与地接触．今将弹簧上端缓慢拉起，直到小球刚好脱离地面为止，在此过程中外力作功为

（A）$\frac{m^2g^2}{k}$；　（B）$\frac{m^2g^2}{2k}$；　（C）$\frac{m^2g^2}{4k}$；　（D）$\frac{m^2g^2}{8k}$

4，如图所示，一光滑的内表面半径为10cm的半球形碗，以角速度 ω 绕其对称轴OC旋转。已知碗内有一小球P相对于碗静止，其位置高于碗底4cm，则可知碗旋转的角速度 ω 约为

（A）1.3 rad/s；　（B）8 rad/s；　（C）13 rad/s；　（D）18 rad/s

5，有一均匀直棒一端固定，另一端可绕通过其固定端的光滑水平轴在竖直平面内自由摆动. 开始时棒处于水平位置，今使棒由静止状态开始自由下落. 则在棒从水平位置摆到竖直位置的过程中，角速度 ω 和角加速度 β 将会如何变化

（A）ω 和 β 都将逐渐增大；　（B）ω 和 β 都将逐渐减小；

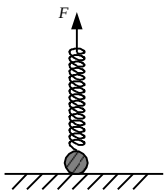
（C）ω 逐渐增大、β 逐渐减小；（D）ω 逐渐减小、β 逐渐增大。

6，如图所示，一圆环上均匀分布着正电荷，过环心的中心轴线为 x 轴，环心是 x 轴的原点。下列关于 x 轴上电场强度和电势的说法中正确的是

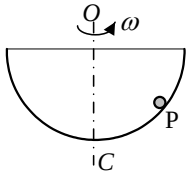
(A)O 点的场强为零，电势最低；　(B) O 点的场强为零，电势最高；

(C)从 O 点沿 x 轴正方向，场强减小，电势升高；

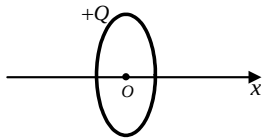
(D)从 O 点沿 x 轴负方向，场强增大，电势降低。



题3图

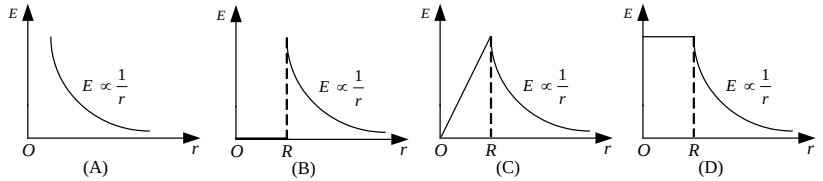


题4图



题6图

7，半径为 R 的“无限长”均匀带电圆柱面的静电场中各点的电场强度的大小 E 与距轴线的距离 r 的关系曲线为：



8，有一根很长的同轴电缆，由一圆柱形导体（半径为 a）和一同轴圆筒状导体（半径分别为 b 和 c）组成，如图所示(图见后页)。其上通有大小相等而方向相反的电流 I，且电流均匀分布在各导体的横截面上。有关空间 P 点（离中心轴距为 r）的磁感应强度的大小，下列表达式错误的是

（A）当 $r < a$ 时 $B = 0$；　（B）当 $a \le r \le b$ 时 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$；

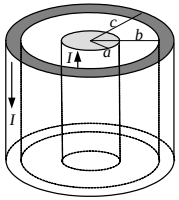
（C）当 $b \le r \le c$ 时 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2}$；（D）当 $r > c$ 时 $B = 0$；

9，α 粒子（$_2^4\mathrm{He}$）和质子（$_1^1\mathrm{H}$）以同一速率垂直于磁场方向入射到均匀磁场中，它们各自作圆周运动的半径比 R_α / R_p 和周期比 T_α / T_p 分别是：

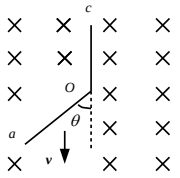
(A)1 和 2 ；　(B)1 和 1 ；　(C)2 和 2 ；　(D)2 和 1

10，金属杆 *aoc* 以速度 $\boldsymbol{v}$ 在均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中作切割磁力线运动. 如果 *oa=oc=L*，如图放置，那么杆中动生电动势 ε 为：

（A） BLv ；（B） $BLv\ sin\ \theta$ ；（C） $BLv\ cos\ \theta$ ；（D） $BLv\ (1+cos\ \theta)$



题 8 图



题 10 图

二、填空题（共 9 题，题 1、6、9 每题 4 分，其余每题 3 分，共 30 分）

1，一质点在 *x* 轴上作变加速直线运动。已知其初速度为 v_0，初始位置为 x_0，加速度 $a=t^2$，则其速度与时间的关系为 $v=$ ____，运动学方程为 $x=$ _____。

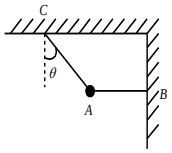
2，如图所示，质量为 *m* 的小球用轻绳 *AB*、*AC* 连接. 在剪断 *AB* 前后的瞬间，绳 *AC* 中的张力比值 $T/T'=$_____.

3，一颗速率为 700 m/s 的子弹，打穿一块木板后，速率降到 500 m/s. 如果让它继续穿过厚度和阻力均与第一块完全相同的第二块木板，则子弹的速率将降到____ m/s.（空气阻力忽略不计）

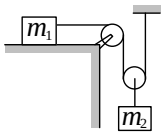
4，如图所示的装置中，略去所有摩擦力以及滑轮与绳的质量，且假设绳不可伸长，则质量为 m_1 的物体的加速度 $a_1=$ ____。

5，已知有一飞轮以角速度 ω_0 绕某固定轴旋转，飞轮对该轴的转动惯量为 J_1；现将另一个静止飞轮突然啮合到同一个转轴上，该飞轮对轴的转动惯量为 J_2，且 $J_2=2\ J_1$. 则啮合后整个系统的转动角速度为_____.

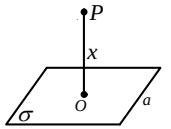
6，有一边长为 *a* 的正方形板，均匀带正电，面密度为 σ ，过其中心 *O* 的轴线上有一点 *P*，*P* 离 *O* 点距离 *x*，如图所示。当 $x \gg a$ 时，*P* 点的场强大小为_____；当 $x \ll a$ 时，*P* 点的场强大小为_____。



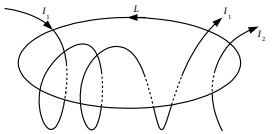
题 2 图



题 4 图



题 6 图



题 7 图

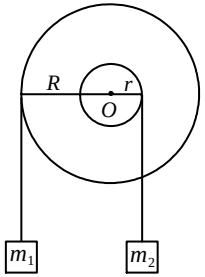
7，如图所示，磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 沿闭合曲线 *L* 的环流 $\oint_L \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}=$ _____.

8，有一均匀磁场 *B* 与长为 *L* 的直导线垂直。今使直导线以其一端点为中心，以角速度 ω 在与磁场垂直的平面内作匀速旋转，则这根直导线两端的电动势为_____。

9，法拉第电磁感应定律的主要内容是_____，数学表达式为_____。

三、（10 分）在地面上垂直地面向上发射一个质量为 *m* 的物体。当物体的发射速度远小于 1000 m/s 时，物体在地面附近运动，可将物体所受的万有引力近似为重力 *mg*；但当物体的发射速度超过 1000 m/s，万有引力就不能简单近似为重力 *mg*。考虑到这一适用条件，试求下列情况下：（1）物体的发射速度 $v_0=80$ m/s；（2）物体的发射速度 $v_0=8000$ m/s 时，物体的上升高度或离地最远距离。不计空气阻力，取地球半径为 $R=6.4\times10^6$ m，重力加速度 $g=\dfrac{GM}{R^2}=10$ m/s^2.

四、（10 分）有一鼓轮是由半径为 *R*、*r* 的两个均匀圆盘同轴粘在一起而成，该鼓轮可绕通过中心的水平光滑轴转动，设其转动惯量为 J . 在这一组合体的大小圆盘上都绕有不可伸长的轻绳，在绳子下端分别挂有质量为 m_1 、 m_2 的重物，如图所示. 试求：（1）这一圆盘组合体转动的角加速度；　（2）若整个装置保持平衡，则必须满足什么条件？



五、（10 分）在 x 轴上有一长为 a 的带正电的细直杆，电荷线密度 $\lambda(x)=\lambda_0(2a-x)$，其中 λ_0 是正常数，P 点离 O 点的距离为 $2a$，如图所示。试求：（1）带电细杆的总带电量；（2）P 点的电场强度.



六、（10 分）一无限长通有电流 I 的直导线弯成如图所示形状，设各线段都在同一平面内（纸面内），其中两段半圆弧的半径分别为 R 与 $\frac{R}{2}$．试求：图中半圆弧中心 O 点处的磁感应强度的大小与方向.

